蔡题刷题班第 05 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

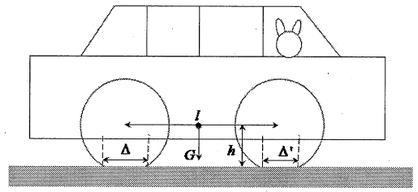
1. (40 分)

我们假设汽车前进的阻力主要来源于滚动摩擦。假设地面很硬，轮胎被挤压变形。当正压力为 N 时，轮胎接触面接触部分的长度为 $\Delta = kN$ （当然形变远小于半径）。当轮胎滚动时，支持力将作用在接触面的边缘处。考虑一个前轮驱动的汽车，最大牵引力矩为 M，最大功率为 P。汽车的重力为 G，重心距离地面高度和车轮半径均为 h，重心位于前后轮的中点处，前后轮轴距离 l。正常行驶的时候，车轮和地面之间不发生相对滑动。车轮质量相对于汽车可以忽略。

（1）计算汽车以最大功率 P 匀速行驶时的速度，以及前轮和后轮与地面之间的摩擦力，并指明方向。

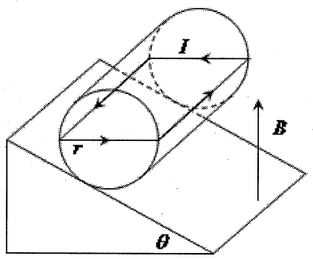
（2）计算汽车以最大牵引力矩 M 刚启动的时候加速度，以及前轮和后轮与地面之间的摩擦力，并指明方向。

（3）计算汽车以最大牵引力矩 M 能爬上的最大坡度 θ，要求在此角度爬坡时，车轮与地面不滑动，求地面与车轮之间的摩擦系数 μ 的最小值满足的方程。



2. (40 分)

如图，一个质量为 m 半径为 r 长度为 l 的均匀质量圆柱，放在倾角为 θ 的足够长的粗糙斜坡上。绕着圆柱的直径和侧边上绑一根轻导线，通有恒定的电流 I，导线固定在圆柱上。空间中有匀强磁场 B，方向竖直向上。初态圆柱静止，电流圈在水平面内。为了使得在以后的运动过程中圆柱不会滚出斜面，求电流 I 的最小值。用 m、g、r、l、θ、B 表示。设圆柱的转动惯量为 J，转动动能可以写为 $E = \frac{1}{2}J\omega^2$。

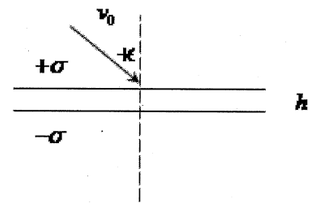


3. (40 分)

空间中有两层很薄的电荷，电荷密度为 $\pm\sigma$，间距为 h，h 很小，叫做电偶极层。一个电量为 $q > 0$，质量为 m 的点电荷，只能和电偶极层间发生静电相互作用（而不会碰撞）。

（1）粒子以速度 v_0，角度 θ，入射电偶极层，出射方向 i。求出 $\sin i$ 和 $\sin\theta$ 之间的关系。

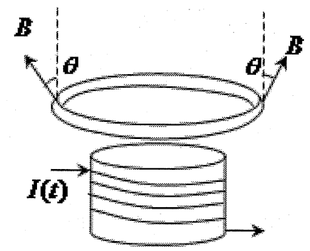
（2）将电偶极层弯成离心率为 e 的双曲面形状，左边为正电荷，两个焦点沿着 x 轴方向，要求所有平行于与 x 轴方向入射的粒子都能汇交与焦点，则粒子速度，电偶极层厚度，电荷密度之间应当满足什么关系？



4. (40 分)

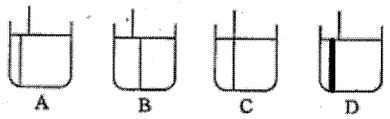
我们想做一个演示电磁感应定律的实验：造一个大电磁铁，正上面放一个细铁环，半径为 $R = 10\text{cm}$，横截面为一个半径为 $r = 1\text{mm}$ 的圆，电导率为 $\sigma = 3.7 \times 10^7 \Omega^{-1} m^{-1}$，密度为 $\rho = 2.7 \times 10^3 kg \cdot m^{-3}$，真空介电常数已知。在铁环的位置磁场大小为 $B = kI$，$k = 0.2 \times 10^{-2} N \cdot A^{-2} \cdot m^{-1}$，方向与竖直夹角 $\theta = 30°$，假设磁铁在圆环内磁场的竖直分量处处相等。在磁铁中通入如下的正弦交流电，频率均为 $f = 10kHz$（很高），振幅大小为 I_0

在这种情景下是否可以造成“悬浮”的现象，如果可以，估算出 I_0 的大小，如果不可以说明理由。（圆环的自感约为 $6 \times 10^{-7} H$，需要计算说明是否可以忽略）

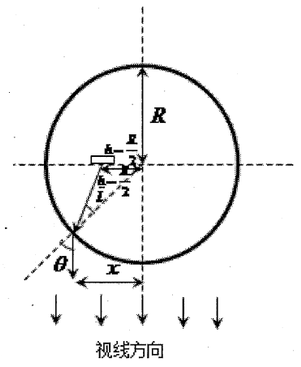


5. (40 分)

在那个很遥远的年代，在生活很美好的时候，有人出选择题：把一根均匀的筷子竖直插入圆柱形装水的烧杯中，从侧面观察烧杯，看到的应当是哪一幅图？经过若干次错误和面壁思考，我们的终于发现答案是 D。现在的问题是，筷子到底变粗了多少倍？

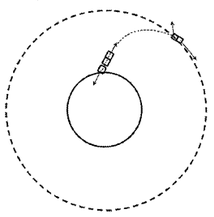


俯视图如下，筷子距离轴心 $R/2$，水折射率为 $n=1.33$，玻璃厚度不记，人从如图方向很远的地方观察。



6. (40 分)

从赤道发射一个总质量为 M 人造卫星（包含发动机和燃料的质量）。发动机正常工作的时候可以将燃料以相对卫星 $u=200m/s$ 的速度喷射出去。可以通过计算得知，总质量从 M 下降到 M' 时，火箭的速度能增加 $\Delta v=u\ln\frac{M'}{M}$。我们把卫星送上同步轨道的过程简化成为两次在极短时间的喷射。第一次喷射发生在地面附近，剩余质量为 M_1，第二次喷射发生在同步轨道卫星高度，最后进入同步轨道时候的质量为 M_2。地球半径 $R=6371km$，地面附近重力加速度为 $g=9.8ms^{-2}$，一天 $T=24h$，求出 $\frac{M}{M_2}$ 的最小值，并指出在地面附近的起飞方向与水平的夹角。忽略地球自转对初速度的影响，T 只用来确定同步轨道卫星的半径。



7. (40 分)

如图是两冲程柴油机的工作原理图。为了计算方便我们把工作流程化简如下：

假设气缸绝热光滑，活塞自身质量可以忽略。

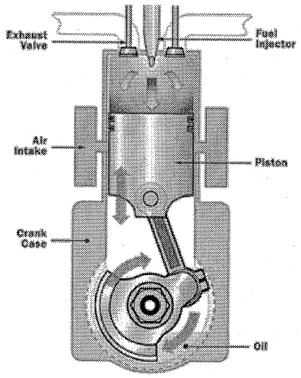
第一阶段，气缸体积达到最大为 $V_1=1.5L$，将空气鼓入气缸，把部分废气赶出气缸，同时将雾化的燃料（视为 $C_{14}H_{30}$）喷入气缸中，此时缸内气压为 $P_1=2.00atm$，温度为 $T_1=350K$，新注入的空气占体积比为 80 第二阶段，气缸进行绝热压缩至最小体积 $V_2=0.25L$，此时混合气体发生爆炸，恰好完全反应，已知这个温度和压强下，燃烧的焓变为 $\lambda=40\times10^6J/kg$，即在这个温度和压强下，如果保持温度和压强不变，则单位质量燃料燃烧放热为 λ。假设燃烧速度很快，燃烧结束的时候气缸体积几乎没有改变。第三阶段，气缸绝热膨胀对外做功到最大体积 $V_1=1.5L$，回到第一阶段。为了简化计算，空气的成分视为 79% 的 N_2，21% 的 O_2（体积分数），各种气体的参数如下:

	N_2	O_2	H_2O	CO_2
摩尔质量 (g/mol)	28	32	18	44
定容摩尔热容量 (R)	2.5	2.5	3.0	2.5

假设满足理想气体状态方程，气体做绝热变化的时候满足 $PV^\gamma=C$，其中 $\gamma=\frac{C_V+R}{C_V}$，C_V 是定容摩耳热容量。

（1）为了使得恰好完全反应，每次应当喷入多少质量的燃料？

（2）求出压缩到最小体积，点燃前的温度 T_2，以及排出废气的温度 T_1'。T_1'（以下不是考题：计算这个内燃机的最大工作效率）



8. (40 分)

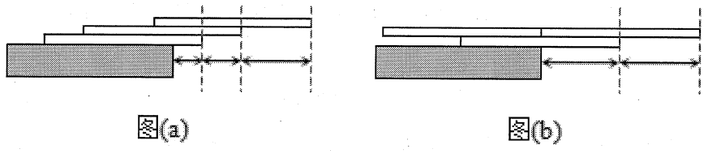
π^0 介子一种可能的衰变模式为 $\pi^0\rightarrowtail e^++e^-+\gamma$。其中 γ 为光子，e^+ 为正电子，除电荷相反以外，性质几乎和 e^- 一致。某个 π^0 介子在以 $0.2c$ 的速度运动中发生上述衰变。在和 π^0 介子前进方向夹角为 $\theta=30°$ 方向上接受到一个电子。求这个电子速度大小的可能的范围。已知 $m_{\pi^0}=135MeV$，$m_e=0.511MeV$，普朗克常数 $h=6.64\times10^{-34}\mathrm{J\cdot s}$

蔡题刷题班第 06 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

1. (40 分)

我们想用一些匀质的光滑的长度为 l 的木条在桌角搭出一个尽量远的“露台”。逐层叠放并不一定是最好的方案。比如图 (a) 用三个木条拉出了 $\frac{l}{2}+\frac{l}{4}+\frac{l}{6}$ 的距离。而图 (b) 拉开了 $\frac{l}{2}+\frac{l}{2}$ 的距离。问题用四根木条，分别采用图 (c) 和图 (d) 的方式，可以用四个木条最远能拉开多少距离？有兴趣的同学可以参考原文 http://arxiv.org/pdf/0710.2357.pdf

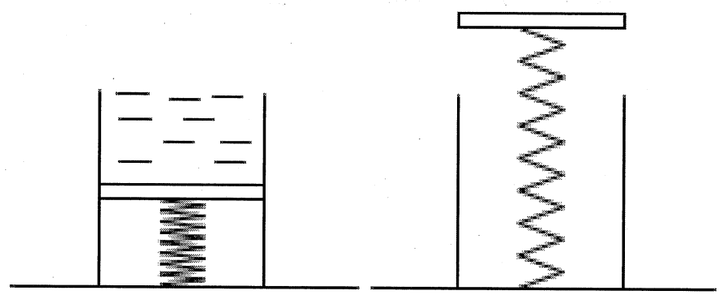


2. (40 分)

如图所示，在一个光滑的底面积为 $S=1dm^2$ 高为 $H=0.2m$ 的固定圆柱形容器内，有一个可以自由上下滑动活塞（活塞下方于大气连通），活塞质量为 $m_0=1.0kg$，活塞下方用一根劲度系数为 $k=200N/m$，原长为 $l_0=0.3m$ 的轻质弹簧连接到容器底。初始时刻活塞位于距离底面 $h=0.1m$ 高的位置，上方盛满方有密度为 $\rho=1\times10^3kg/m^3$ 的水，用手拉住保持活塞静止然后释放。假设水一旦满出容器就立刻流走，不再对下方的活塞和水有作用力。重力加速度取 $g=10m/s^{-2}$

（1）求释放活塞上升最大位移

（2）求从释放到活塞运动到最高点所需时间。



3. (40 分)

空间中有沿着 z 轴的静磁场，磁场强度和到 z 轴的距离成正比 $B(r)=B_0\frac{r}{r_0}$。一个带电为 q，质量为 m 的粒子，在 x-y 平面内绕着 z 轴在洛仑兹里作用下做圆周运动，半径为 r_0。

（1）写出粒子速度大小 v_0 应当满足的式子

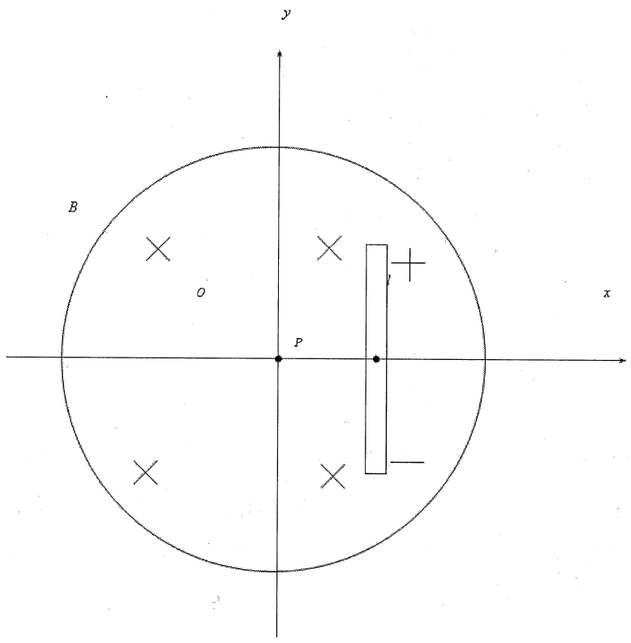
（2）粒子在做圆周运动的时候收到一个径向扰动，略微偏离了原来的轨道，求解粒子之后的运动。

4. (40 分)

如图所示，在圆形区域中（足够大），有垂直于纸面向内随时间均匀增加的磁场 $\frac{\Delta B}{\Delta t}=k$。在离圆心 O 距离为 d 的位置有一个钉子，钉住了一根长度为 l 均匀的质量为 m 的绝缘棒的中心 P，棒子能在平面内自由无摩擦自由转动。棒子上半截均匀带正电，电量为 Q，下半截均匀带负电，电量为 $-Q$。初始时刻棒子垂直于 OP。

（1）计算在 P 点处钉子受到的压力。

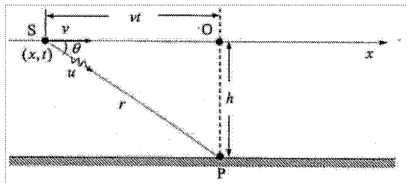
（2）若棒子受到微小扰动，在平面内来回转动起来（速度很小，洛仑兹力可以忽略），求证此运动是简谐振动，并计算周期。（棒子绕质心的转动惯量为 $I=\frac{1}{12}ml^2$）



5. (40 分)

如图所示，一个信号源 S 以恒定的速度 v 向 x 正方向运动。信号在空中传播的速度为 u。信号源本身的频率为 f_o 。在地面上的静止的观察者 P 所接受到的信号频率为 f 。在信号源的飞行轨迹上，O 点为最靠近 P 的点。以 O 原点建立坐标系。（改编自台湾物理竞赛试题）

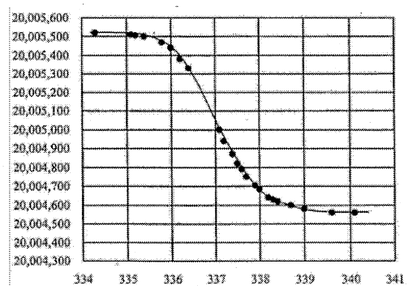
（1）证明在信号源距离观察者足够远的时候，有 $f=\dfrac{f_0}{1-\dfrac{v\cos\theta}{u}}$

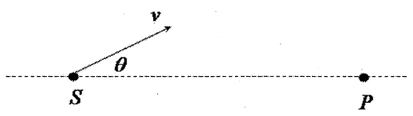


人类的第一颗人造卫星绕地飞行的时候，地面上的观察者测量卫星发出的光信号频率。纵轴为信号频率，单位为赫兹；横轴为测量时间，单位为分钟。光速为 $c=2.998\times10^8 m/s$ 。

（2）请由此图估算卫星相对于观察者的速度。

（3）请由此图估算卫星距离观察者的最近距离。





6. (40 分)

空间中建立立体直角坐标系 x-y-z，z 为上方。在曲面 $3(z+\dfrac{l}{3})^2-x^2=\dfrac{l^2}{3}$（y 任意）的下方是电导率为 σ 的足够深的介质。这样此图形“横看成岭侧成峰”。现在在 $z=-\dfrac{2}{3}l, x=0$ 的地方埋有一根沿着 y 方向延伸足够长的半径为 r 金属导线，并其中 $r<<l$，接电源正极，足够远的地方接电源负极，使得每单位长度导线稳定流出电流为 α 。求介质内 z 轴上任意一点电场。

（提示：利用电像法，注意边界条件为法向电场为 0，而非等势。）

7. (40 分)

用一个速度为 $0.8c$ 的质子撞击一个静止的 π 介子。已知质子质量 $m_p=0.981GeV$，π 介子质量为 $m_\pi=0.135GeV$ 。

（1）以入射质子的动量方向为 x 方向，以 p_x 为横轴，以 p_y 为纵轴，画出出射质子可能的动量范围。

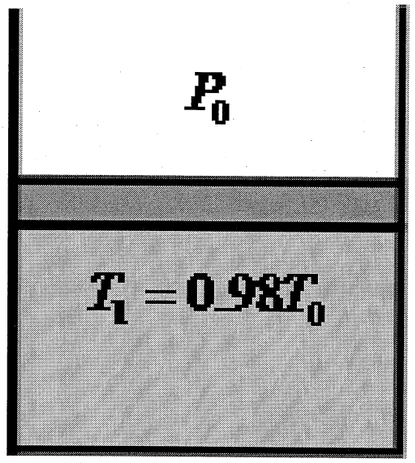
（2）求出射质子的最大偏转角。

8. 如图一个轻质绝热的可以自由滑动的活塞，下方封有体积为 V_0 的水蒸气（初始状态没有液态水），大气压为 $P_0=1atm$，水蒸气的温度为 $T_0=373.15K$，其中为压强下水的沸点，。由于没有扰动，虽然水蒸气温度低于沸点，但是并不液化，这样的水蒸气被称为过冷蒸汽。这时给蒸汽扰动，水蒸气就会迅速液化。已知 T_0 温度下水的汽化热为 $L=2256.6852kJ/kg$，水蒸气和水的定压比热近似为不变量，分别为 $2.1kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$ 和 $4.2KJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$ 。

（1）估算在 $T_1=0.98T_0$，保持压强为 P_0 时候水的汽化热。

（2）设气缸是绝热的，问当气体受到扰动液化，最后达到平衡的时候，气体体积 V_1 为多少。

（认为液体密度远大于气体）

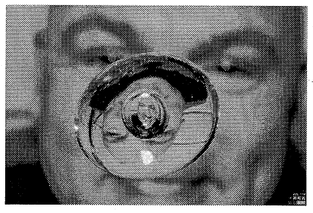


蔡题刷题班第 07 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

1. (40 分)

荷兰宇航员 Andre Kuipers 在国际空间站上自拍的一张照片。Kuipers 先让一大颗水珠飘浮在空中，然后在水球内部注入一些空气。由于处在失重环境，水里的气泡不会浮出水面，于是这个“中空”的水球就产生了奇妙的折射，形成了一大一小、一正一反的 2 个头像。



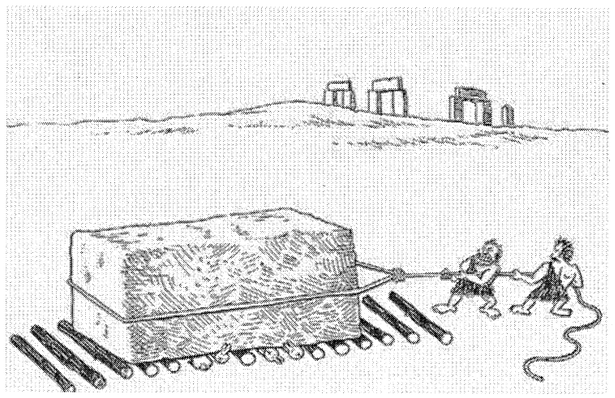
假设水球的半径为 10cm ，空气泡半径为 4cm ，人距离球心距离为 40cm 。求出两个像距离球心的位置，以及放大率。

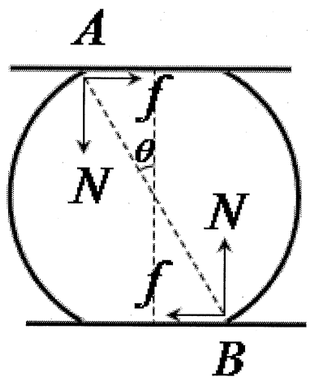
2. (40 分)

Andy Riley 画了《找死的兔子》，该书中的人们精通各种物理原理，从而帮助兔子成功自杀。巨石的质量为 1×10^5kg ，巨石下有 10 根圆木，人们拉着巨石缓缓移动。圆木的质量可以忽略，所有地方均不滑动。由于压力巨大，圆木的直径被压扁了 0.2%（假设地面没有形变），圆木滚动之后被压扁的地方又恢复了原状。假设圆木如图顺时针滚动的时候作用力集中在 A、B 两点。重力加速度取 $g=9.8N/kg$

（1）原始人至少需要多大的拉力才能将巨石拉动？

（2）各处摩擦系数至少达到多少才能保证不滑动？



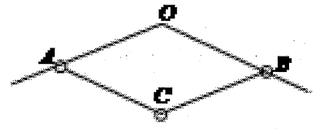


3. (40 分)

如图有两根光滑的固定细杆，方向水平夹角均为 30∘ ，斜向下。初始时刻有两个质量为 m 的小圆环 A,B 套在杆上，距离 O 均为 l。用根长度为 l 的不可伸长的细线把 A 和 B 都系在一个质量为 2m 的质点 C 上。重力加速度竖直向下为 g。

（1）初态三个 A,B,C 静止释放，求释放瞬间绳 AC 上的张力。

（2）初态三个物体静止，给 C 一个向下的冲量，使得 C 的速度变为 v_0。求 J，并求此后瞬间绳子拉力 T。



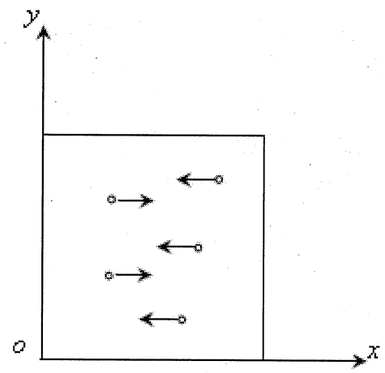
4. (40 分)

气缸中填充有数密度为 n 气体，气体粒子静质量为 m_0 。气缸形状是边长为 l 的立方体。为了简单起见，我们假设粒子只能相对气缸沿着 x 正向或反向以速度 v 运动（v 并非远小于光速 c ）。粒子与气缸壁之间做完全弹性碰撞。

（1）在相对于气缸沿着 y 方向，速度 u 运动的参照系中，计算因为粒子碰撞产生的压强。

（2）在相对于气缸沿着 x 方向，速度 u 运动的参照系中，计算因为粒子碰撞产生的压强。

（3）在相对于气缸沿着与 x 轴方向夹角 θ 方向，速度 u 运动的参照系中，计算因为粒子碰撞产生的压强。



5. (40 分)

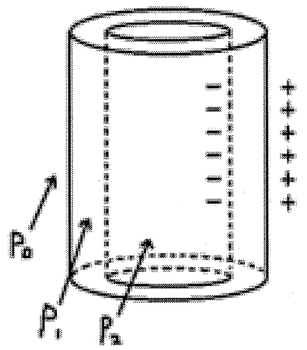
小星同学在继续他的解剖过程的时候见到了一根轴突，并且建立了一个毫无准确性的模型来编造一道和神经冲动毫无关系的物理题。模型如右。

设轴突为两个共轴圆柱形软质生物膜，之间填充有一层不可压缩的绝缘物质填充（相对介电常数为 1），已知内径 a，外径 b（$b-a<<a$）。膜在静息电位时内外单位长度上带点量分别为 $-\lambda,+\lambda$，。

（1）求内外层电势差 $\Delta\varphi$。

（2）分别求单位面积的内、外层电荷受力。

（3）若外界压强为 P_0，为使膜不发生变形，求中间层、内层压强 P_1、P_2。



6. (40 分)

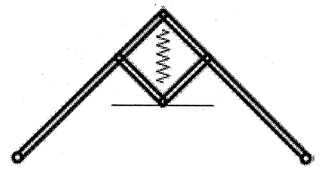
等离子体控制是我们通向可控核聚变的重要技术。我们把某等离子体假设成为数密度分别为 n_0 和 $2n_0$ 的正负离子构成，正负电荷电量分别为 $+2q$ 和 $-q$。正电荷以速度 $vecv$ 运动时受阻力 $vecf=-k_+vecv$，负电荷以速度 v 运动时受阻力 $vecf=-k_-vecv$。把等离子体填充进入一个边长为 l 的绝热绝缘的立方体内，并在上下面各放置一块金属板块。将上下极板之间接入 U_0 的直流电源之后，求电流 I。（以下不是考题：将上下极板之间接入 $U_0\cos\omega t$ 的交流电之后，求电流 $I(t)$）

7. (40 分)

在真空中有一个体积为 V_0 的绝热硬箱子，内部有压强为 P_0 温度为 T_0 的理想气体。摩尔质量为 μ，定容摩尔比热为 $C_V=\frac{3}{2}R$。现在通过一个多孔塞让气体缓缓漏出。（1）当气体漏出一半时候，箱子内温度为多少？（2）假设漏出气体的过程中，压强差做的功全部转换为气体的动能，问气体全部漏出的过程中箱子一共可以获得多少动量？提示：理想气体绝热方程为 $pV^{\frac{C_V+R}{C_V}}=$常数，$\int_a^b x^n dx=\frac{1}{n+1}(b^{n+1}-a^{n+1})$

8. (40 分)

如图四根杆铰接，长度比为 3：3：1：1。短杆长度为 l，两边吊着质量为 m 的重物，中间放着原长为 $\frac{\sqrt{2}l}{2}$ 的弹簧，弹簧下端和短杆一起铰接在地面上，平衡的时候杆和水平角度为 45°。始终保持左右对称，求微小振动的时候系统的周期。重力加速度为 g。



蔡题刷题班第 08 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

为了节省空间，有一种精巧的设计将床和储物架结合起来. 如图所示，这个家具立起来的形态是储物架，平放的形态是床. 在架子被放下的过程中，架子是始终水平的，而且不需要怎么费力就可以在两个形态之间转换. 下面我们用物理模型来实现这种设计. 如图1所示，A、B、C、D 是四个铰接点，将三个杆子连接.AB、AD 是两根轻杆，CD 杆质量分布均匀，且质量 $P_2 = 20\text{kg}$.AD 杆上的 D 点为等效的质量悬挂点，假设悬挂物质量为 $P_1 = 10\text{kg}$. 为了达到省力且安全升降的目的，在 AB 杆上距离 A 点 0.5m 处的 M 点和 D 点之间放置有一根弹簧，弹簧原长不计，劲度系数设为 k. 本题中取重力加速度 $g = 10\text{N/kg}$.

(1) 为了使架子升降尽可能不费力，弹簧的劲度系数 k 应当为多少？

(2) 当架子与墙面夹角 $\theta = 30°$ 时，请计算并说明 AD 杆的受力情况.

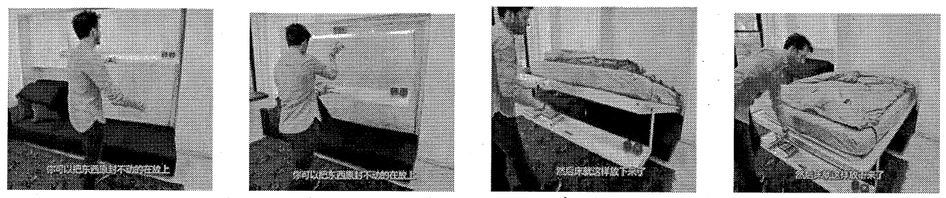


图 1: 家具

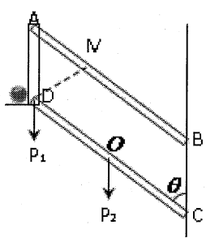


图 2: 简化模型示意图

2. (40 分)

如图的一个花篮，花篮的质量集中在上下两个平行放置的半径为 r 的刚性圆环上，两个圆环的质量均为 m，两个圆心在同一条竖直线上. 两个圆环的间距为 $h = \sqrt{3}r$. 花篮中间的连线是 N 个均匀分布的轻质光滑刚性杆. 在俯视图中，杆所对应的圆心角为 $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$. 整个花篮放在光滑的水平面上，每个杆的上端点都穿有一个质量为 $\dfrac{m}{N}$ 的小质点. 初态时所有物体静止，现在将小球同时从顶端释放.

(1) 当小球整体运动到高度为 $h/2$ 时，花篮的角速度 $\omega_{1/2}$ 是多少？

(2) 当小球整体运动到高度为 λh，花篮的角速度 ω_λ 是多少？

(3) 当小球整体落地时，花篮一共转过的角度 α 是多少？

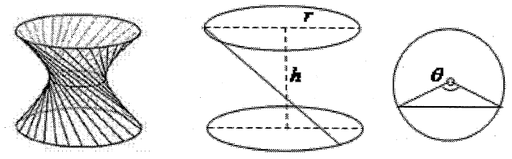


图 3: 题目图

3. (40 分)

本体意在证明互感相同. 在空间中有两个电阻可以忽略的线圈 A、B，分别接入可控电流源 I_A、I_B. 根据互感和自感的定义，两个线圈上的磁通量分别为 $\Phi_A = L_A I_A + M_{AB} I_B$，$\Phi_B = L_B I_B + M_{BA} I_A$. 在初始时，设 $I_A = I_B = 0$.

(1) 保持 I_B 不变，将 I_A 缓慢的从 0 增加到 I_1，然后保持 I_A 不变，缓慢的将 I_B 从 0 增加到 I_2. 请求出这个特定过程中所有电流源所做的总共 W_I.

(2) 保持 I_A 不变，将 I_B 缓慢的从 0 增加到 I_2，然后保持 I_B 不变，缓慢的将 I_A 从 0 增加到 I_1. 请求出这个特定过程中所有电流源所做的总共 W_{II}，并由此证明 $M_{AB} = M_{BA}$

(3) 接下来我们根据这个结论计算一个具体的例子. 如图 4所示，线圈 A 和 B 的半径分别为 r_1 和 r_2，两个线圈共轴，而且二者间距 $z \gg r$. 连个线圈中分别通有同向的恒定电流 I_1 和 I_2. 请根据互感相同这一结论，通过功能原理，计算两个线圈之间的作用力.

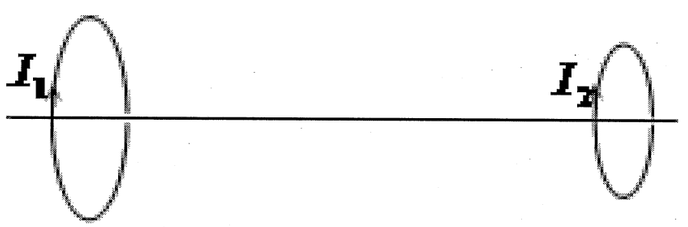


图 4: 第三题图

4. (40 分)

在如图 5所示的六芒星结构电路中，有六个串联的电阻 R_1、R_2、R_3、R_4、R_5、R_6，在电阻 R_1 旁有一个电动势为 ε 的直流恒压源. 六芒星的六条边分别是六个相同的电容，电容量为 C. 电路中只有六芒星的定点是连接的，其他交叉点并不相连. 初始状态时，所有电容都不带电. 设电阻 R_1 和 R_2 上流经的电流分别为 I_1 和 I_2.

(1) 求初态 $t=0$ 时，R_1 和 R_2 上流经的电流 $I_1(0)$ 和 $I_2(0)$.

(2) 求末态 $t=\infty$ 时，R_1 和 R_2 上流经的电流 $I_1(\infty)$ 和 $I_2(\infty)$.

(3) 求任意时刻 t 时，R_1 和 R_2 上流经的电流 $I_1(t)$ 和 $I_2(t)$.

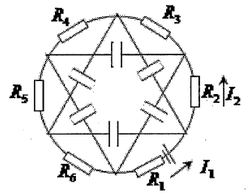


图 5: 第 4 题图

5. (40 分)

在主光轴上顺序放置物体、凸透镜、凹面镜. 凸透镜的焦距为 f. 凹面镜的曲率半径为 R，其球心位于透镜的主光轴上，到凸透镜光心的距离为 d. 现发现物体和其通过光学系统最终成的像重合. 试分析讨论不同的 f、R、d 值时，物体到透镜的距离 s 是多少.

6. (40 分)

两个质量分别为 m 和 M 的质点，带有相等的正电荷 q，且相聚为 l. 两个质点位于均匀电场 E 内，电场的方向为从 m 指向 M，如图 6所示.

(1) 本小问中设两个质点的初速度为 0，假设两个质点一直沿着直线运动，求他们在后续运动中的距离的最大值.

(2) 本小问中假设，初始状态下 M 静止，m 有一个垂直于二者连线的初速度 v_0. 而且系统的参数满足 $M=2m$，$mv_0^2=\dfrac{Kq^2}{l}$，$E=\dfrac{Kq}{4l^2}$. 不考虑电磁感应. 求它们在后续运动中二者距离的最大值.

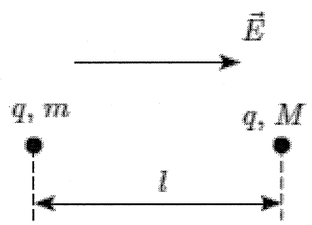


图 6:

7. (40 分)

一艘质量为 m 的宇宙飞船在太阳风 (太阳表层大气中喷射的粒子流) 中行驶，设在惯性系 S 中风速为 $\sqrt{3}u/2$. 初始时刻 S 系下飞船的速度为 $u/2$，与太阳风风速垂直向上，如图 7所示. 当飞船与与太阳风的相对风速小于 $\sqrt{3}u$ 时，飞船发动机推力恒定为 F；当相对风速大于 $\sqrt{3}u$ 时，发动机推力恒定为 $2F$. 飞船可以向任意方向加速. 现要求飞船达到的末状态为：相对于太阳风，风速为 $2u$, 且垂直风速向上.

(1) 以太阳风为参考系，原风速方向为 v_x 轴，垂直于其方向为 v_y 轴，建立速度坐标系，画出飞船初态、末态速度的位置，并标记出飞船受力为 F 的范围.

(2) 求达到末态所需要的最小时间，并在上一小问的速度坐标系中标记初飞船速度 v 所经历状态轨迹.

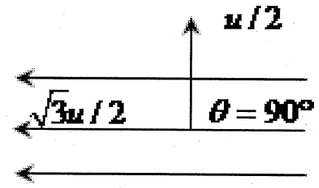


图 7: 第 7 题图

8. (40 分)

光子是否有质量一直是大家关注的一个问题. 一种确定光子质量上线的方法时观测 γ 射线暴.2008 年 3 月 19 日格林尼治时间 06:22，雨燕卫星观测到了牧夫座方向的一次强烈的 γ 射线暴，其余晖在半分钟内达到了 5.8 星等，亮度肉眼可见，这种亮度相当于 2005 年观测到的超新星的 250 万倍，创造了人类观测使上最明亮的记录.

这次观测到的 γ 射线能量从 0.1MeV 到 100MeV 不等，而不同频率的射线几乎同时到达地球，时间差 $\delta t<0.5$s. 进一步的红移测定表明，这次爆炸的星体位于距离我们 75 亿光年之外. 假定光子有质量 m_0, 则以速度 v 传播的光子的能量为 $E=\dfrac{m_0c^2}{\sqrt{1/v^2/c^2}}$，这样不同能量的光子的传播速度就会有微笑的偏差，造成不同能量的光子到达地球的时间不一样. 请根据以上数据估计光子静止质量 m_0 的上限值. 取光速 $c=2.998\text{ms}^{-1}$.